Termodinâmica – Aula de Problemas

Problemas longos inspirados no estilo de Halliday

Profa. Dra. Karen Luz Burgoa Rosso

DFI – UFLA

Problema 1 – Ciclo com três etapas

Um mol de gás ideal monoatômico realiza o seguinte ciclo:

$\rightarrow B$: aquecimento **isocórico**, com temperatura variando de $T_A = 300\,\text{K}$ para $T_B = 600\,\text{K}$;

$\rightarrow C$: expansão **isotérmica reversível** a $T = 600\,\text{K}$, durante a qual o volume dobra;

$\rightarrow A$: compressão **isobárica**, até o sistema retornar ao estado inicial.

Adote $n = 1$ mol, $R = 8.314\,\text{J/mol/K}$ e, para gás monoatômico ideal,

$$C_V = \frac{3}{2}R, \qquad C_P = \frac{5}{2}R.$$

Problema 1 – O que fazer

Determine:

1. o trabalho W, o calor Q e a variação da energia interna ΔU em cada etapa do ciclo;
2. o trabalho total realizado pelo gás ao longo do ciclo;
3. se o ciclo opera como **máquina térmica** ou como **refrigerador**, justificando fisicamente sua resposta;
4. a variação de entropia do gás em cada etapa e a variação de entropia do gás ao final do ciclo;
5. por que o valor obtido para a entropia total do **gás** ao fim do ciclo não contradiz o fato de haver troca de calor ao longo do processo.

Comentário: não entregue apenas números; explique o papel das funções de estado e das quantidades dependentes do caminho.

Problema 2 – Contato térmico e irreversibilidade

Dois blocos, A e B, possuem a mesma capacidade térmica constante C. Inicialmente, suas temperaturas são

$$T_A = 400\,\mathrm{K}, \qquad T_B = 300\,\mathrm{K}.$$

Os blocos são colocados em contato térmico entre si e o conjunto é mantido **isolado do ambiente** até que se atinja o equilíbrio térmico.

Despreze qualquer mudança de fase, variação de volume ou perda de energia para o meio externo.

Problema 2 – O que fazer

Determine e explique:

1. a temperatura final de equilíbrio T_f;
2. a variação de entropia de cada bloco;
3. a variação de entropia total do sistema formado pelos dois blocos;
4. por que o resultado obtido mostra que o processo é **irreversível**;
5. por que a **Primeira Lei** não proíbe o processo inverso, mas a **Segunda Lei** sim.

Sugestão: use, para cada bloco, a expressão

$$\Delta S = C \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$$

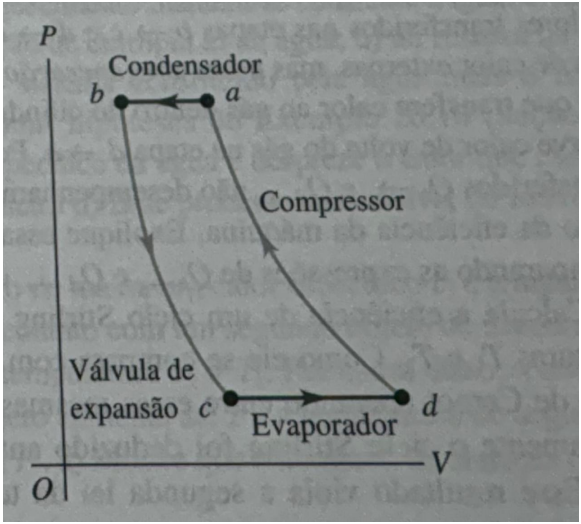
calculada por um caminho reversível fictício.

Problema 3 — Processos Termodinâmicos em um Refrigerador

Um refrigerador opera mediante o ciclo indicado na Figura. Os processos de compressão ($d \to a$) e expansão ($b \to c$) são adiabáticos.
A pressão, a temperatura e o volume do refrigerante em cada um dos quatro estados a, b, c e d são dados na tabela abaixo:

Estado	T (°C)	P (kPa)	V (m^3)	U (kJ)
a	80	2305	0.0682	1969
b	80	2305	0.00946	1171
c	5	363	0.2202	1005
d	5	363	0.4513	1657

Diagrama $p \times V$ do Ciclo



Problema 3 — Processos Termodinâmicos em um Refrigerador

Perguntas:

(a) Em cada ciclo, qual é o calor retirado do interior do refrigerador para o líquido refrigerante enquanto ele se encontra no evaporador?

(b) Em cada ciclo, qual é o calor rejeitado do refrigerante para o ar fora do refrigerador enquanto o refrigerante está no condensador?

(c) Em cada ciclo, qual é o trabalho realizado pelo motor que aciona o compressor?

(d) Calcule o coeficiente de desempenho do refrigerador.